

Tarea evaluable 8.99.

Tarea evaluable 8.99.

¿Qué resultados de aprendizaje trabajaremos?

Ejercicio 1:

- RA04. Desarrollar programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada.
- RA07. Desarrollar programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.

Ejercicio 2:

- RA06. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.

Tiempo: 90 minutos

Indicaciones de entrega

Nombra el proyecto siguiendo las siguientes pautas: [Apellido1_Nombre_899]

Cada ejercicio se incluirá dentro de un paquete con el identificador [TuPrimerApellido] + número ejercicio en un único proyecto.

Por ejemplo, si tu primer apellido es García deberás crear dos paquetes: Garcia1 y Garcia2.

Una vez completados todos los ejercicios de la tarea, llama al profesor para entregar la tarea.

Ejercicio 1: vehículos

Gestión de vehículos.

Una empresa quiere gestionar sus vehículos y su alquiler correspondiente. Los vehículos que poseen solo pueden ser coches y motocicletas.

La información de cada vehículo es:

- Id: con el formato AA-X-999 donde:
 - AA son los dos últimos dígitos del año de fabricación.
 - X es el tipo de vehículo (C para coche y M para moto).
 - 999 es un número consecutivo a partir de 0 que se asigna a cada tipo de vehículo. Es decir habrá un contador para los coches y otro para las motos.
- Matrícula. Por defecto, 0000 AAA.
- Fecha de fabricación. No puede ser anterior a 1-1-2000 ni posterior a la actual. No puede ser nulo ni en blanco. Por defecto, 1-1-2020.
- Precio día. Por defecto, 100.
- Alquilado. Indica si está alquilado. Por defecto, no.

Además para los coches se guardará el tipo de combustible que solo podrá ser: gasolina, gasoil o eléctrico (por defecto, gasolina).

Para calcular el precio del alquiler se hará:

- Para los coches, el precio será precio día por número de días. Si es eléctrico se aplicará un 5% de recargo sobre el total.
- Para las motos, el precio será una cantidad fija de 25€ por el número de días. Si la fecha de fabricación es anterior a 5 años se aplicará un descuento del 10% sobre el total.

Tanto para los coches como para las motos, solo se calculará el precio del alquiler si el vehículo no está alquilado.

A partir de estas especificaciones:

1. Crea un coche con valores por defecto.

Evidencia: valores de todos los atributos.

2. Calcula el precio del alquiler para 10 días.

Evidencia: el precio del alquiler.

3. Crea una moto con matrícula 1234 ABC.

Evidencia: valores de todos los atributos.

4. Calcula el precio de alquiler para 5 días.

Evidencia: el precio del alquiler.

5. Modifica la fecha de fabricación del coche a fechas cuyo año tenga valores aleatorios entre 1990 y 2010. En caso de que la fecha no sea correcta, se informará y seguirá probando hasta tener una fecha válida.

Evidencia: Las fechas aleatorias y el nuevo valor de la fecha de fabricación.

Consideraciones.

- Los tipos de datos deben ser los más adecuados a cada caso.
- Los atributos no pueden inicializarse con literales.
- Solo se tratarán las excepciones que aparezcan en las especificaciones.
- Solo se crearán los constructores necesarios en cada caso dependiendo de las necesidades.
- Solo se implementarán los setters y getters necesarios.
- Usa el tipo enum cuando sea posible.

Entrega

Nota importante:

- Es obligatorio incluir comentarios indicando el apartado correspondiente.
- En consola debe aparecer el apartado al que corresponde la salida.

Ejercicio 2: colección de empleados

Con la clase Empleado que se proporciona realiza las siguientes operaciones:

1. Crea una lista mediante una LinkedList con 10 objetos de tipo Empleado.

Evidencia: mostrar los valores de los objetos en consola, uno por línea y el número de objetos que hay en la colección.

2. Crea un objeto de tipo Empleado y añádelo en mitad de la lista.

Evidencia: mostrar los valores de los 11 objetos en consola, uno por línea y el número de objetos que hay en la colección.

3. Ordena la lista por orden decreciente de dni.

Evidencia: mostrar el nuevo objeto y los 11 objetos de la lista en consola, uno por línea y el número de objetos que hay en la colección.

4. Comprueba si el empleado con dni 101010101Z está en la lista.

Evidencia: mostrar el resultado de la búsqueda.

5. ¿Cuántos empleados tienen el nombre “Ana”.

Evidencia : mostrar los objetos que cumplen la condición y la cantidad.

6. Elimina el primer empleado que se llame “Luis”. Debes hacerlo de la forma más eficiente y tener en cuenta que puede no estar.

Evidencia: mostrar el objeto a eliminar y el número de objetos que quedan en la colección.

Consideraciones:

- Recuerda que estos apartados hay que realizarlos usando métodos de la clase LinkedList.
- Dos objetos Empleado serán iguales cuando tengan el mismo dni.
- Incluye los métodos que creas oportunos en la clase Empleado.